# Présentation et inventaire des tables

Dossier technique — vue d'ensemble

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

# 1. Présentation du projet et périmètre

Le présent dossier formalise la modélisation de la base de données du projet **gestion_iter**, application de gestion universitaire développée avec le framework Laravel (architecture MVC, interface Blade). Il décrit l'existant sans proposer de modification des tables, des migrations, des modèles ni des fonctionnalités.

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Projet | gestion_iter |
| Framework | Laravel 13 |
| Langage | PHP 8.3.30 |
| SGBD | MySQL 8.4.3 |
| Base active | gestion_universitaire |
| Architecture | MVC |
| Interface | Blade |
| Nombre de tables | 59 |
| Clés étrangères | 78 |
| Tables avec clé étrangère | 39 |
| Migrations PHP | 29 |
| Enregistrements de migrations | 33 |

## 1.1 Objectifs

• Réaliser le MCD Merise, le MLD et le MPD.

• Réaliser le diagramme de classes UML.

• Documenter les entités, attributs et associations ; identifier les cardinalités.

• Formaliser les règles de gestion.

• Respecter intégralement la structure actuelle de la base.

## 1.2 Démarche et conventions

La modélisation est découpée en huit domaines fonctionnels (MCD 01 à 08), consolidés dans un MCD global (MCD 09). Le même découpage est repris pour le MLD, le MPD et les diagrammes de classes UML.

| Domaine | Contenu |
|---|---|
| 01 — Administration et organisation | types_structures, structures, departements, postes, postes_structures, affectations_postes |
| 02 — Ressources humaines | personnes, etudiants, professeurs, administrateurs, users |
| 03 — Structure pédagogique | filieres, departement_filiere, classes, classe_filiere, niveaux_etude, annees_universitaires, promotions, promotions_classes |
| 04 — Programmes et inscriptions | programmes, versions_programmes_pedagogiques, version_programme_unites, inscriptions_academiques, regles_pedagogiques |
| 05 — Enseignements et évaluations | semestres, unites_enseignement, ecues, promotion_classe_unites, evaluations, notes, sessions_rattrapage, notes_rattrapage |
| 06 — Résultats et progression | resultats_ecues, resultats_unites, resultats_semestres, decisions_progression, eligibilites_diplomes, derogations_academiques |
| 07 — Planification | affectations_pedagogiques, emplois_du_temps, cours_plannifies, historique_cours_plannifies, salles, evenements |
| 08 — Sécurité et modules | roles, permissions, role_user, permission_role, modules_plateforme, structure_modules |

**Conventions Merise.** La cardinalité (min,max) placée près d'une entité indique combien de fois une occurrence de cette entité participe à l'association. Ainsi « STRUCTURE (0,N) – DEPARTEMENT (1,1) » signifie qu'une structure comprend zéro à plusieurs départements et qu'un département appartient à une et une seule structure.

**Tables de jointure et associations porteuses.** Quatre tables sont de simples jointures (departement_filiere, classe_filiere, role_user, permission_role) ; trois autres (version_programme_unites, promotion_classe_unites, structure_modules) disposent d'un identifiant propre : elles sont modélisées comme associations porteuses en MCD et comme tables en MLD/MPD/UML. Il en résulte **43 entités** MCD pour **50 tables métier**.

***Statut de l'information.*** *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

# 2. Inventaire des 59 tables

| Groupe | Nombre | Tables |
|---|---|---|
| 01 — Administration et organisation | 6 | types_structures, structures, departements, postes, postes_structures, affectations_postes |
| 02 — Ressources humaines | 5 | personnes, etudiants, professeurs, administrateurs, users |
| 03 — Structure pédagogique | 8 | filieres, departement_filiere, classes, classe_filiere, niveaux_etude, annees_universitaires, promotions, promotions_classes |
| 04 — Programmes et inscriptions | 5 | programmes, versions_programmes_pedagogiques, version_programme_unites, inscriptions_academiques, regles_pedagogiques |
| 05 — Enseignements et évaluations | 8 | semestres, unites_enseignement, ecues, promotion_classe_unites, evaluations, notes, sessions_rattrapage, notes_rattrapage |
| 06 — Résultats et progression | 6 | resultats_ecues, resultats_unites, resultats_semestres, decisions_progression, eligibilites_diplomes, derogations_academiques |
| 07 — Planification | 6 | affectations_pedagogiques, emplois_du_temps, cours_plannifies, historique_cours_plannifies, salles, evenements |
| 08 — Sécurité et modules | 6 | roles, permissions, role_user, permission_role, modules_plateforme, structure_modules |
| Tables techniques Laravel | 8 | cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs, migrations, sessions, password_reset_tokens |
| Table résiduelle | 1 | promotions_table_and_add_promotion_to_etudiants |
| **Total** | **59** | 50 tables métier + 8 techniques + 1 résiduelle |

*La table résiduelle promotions_table_and_add_promotion_to_etudiants est vide, sans clé étrangère et sans référence applicative identifiée ; elle est distincte de la table métier promotions, qui doit être conservée.*